(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215940188 U
(45)授权公告日 2022.03.04

(21)申请号 202122476683.6

(22)申请日 2021.10.14

(73)专利权人 陕西天坤工业设备有限公司
地址 710000 陕西省西安市沣东新城建章路街办师家营村13号付4号

(72)发明人 杨小波

(51)Int.Cl.
B02C 18/12(2006.01)
B02C 18/24(2006.01)
B02C 23/10(2006.01)
G01N 1/28(2006.01)

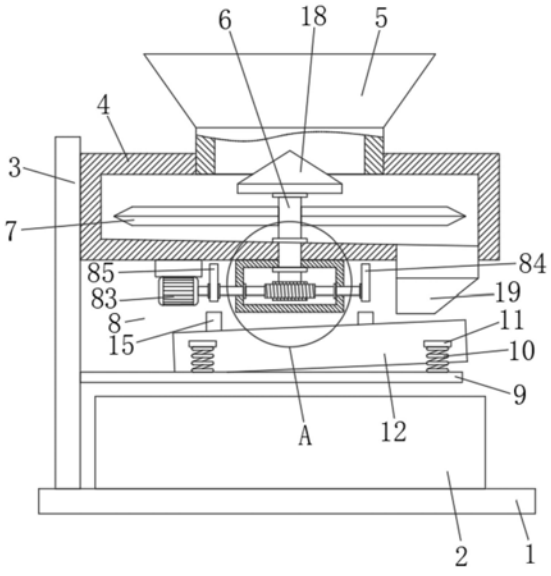
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种基于煤质检测用样品破碎装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种基于煤质检测用样品破碎装置，包括底板，底板的顶部的固定连接有收集盒，底板顶部的一端固定连接有竖直板，竖直板顶部的一侧固定连接有破碎箱，破碎箱的顶部固定连接有加注漏斗，破碎箱内壁的底部转动连接有转动轴，转动轴的外侧等距固定连接有破碎刀，破碎箱的底部设置有驱动机构，竖直板的外侧且位于收集盒的上方固定连接有两个横杆，本实用新型所达到的有益效果是：本实用新型结构紧凑，操作简单便捷，实用性强，通过设置驱动机构带动破碎刀进行破碎操作的同时带动筛分框进行晃动筛分操作，从而能够在完成破碎操作的同时对煤矿样品进行筛分，节约了后续操作工序，同时提高了煤质检测的效率，有利于实际的应用。



CN 215940188 U

1.一种基于煤质检测用样品破碎装置,包括底板(1),其特征在于,所述底板(1)的顶部的固定连接有收集盒(2),所述底板(1)顶部的一端固定连接有竖直板(3),所述竖直板(3)顶部的一侧固定连接有破碎箱(4),所述破碎箱(4)的顶部固定连接有加注漏斗(5),所述破碎箱(4)内壁的底部转动连接有转动轴(6),所述转动轴(6)的外侧等距固定连接有破碎刀(7),所述破碎箱(4)的底部设置有驱动机构(8),所述竖直板(3)的外侧且位于收集盒(2)的上方固定连接有两个横杆(9),所述横杆(9)顶部的两端均固定连接有回位弹簧(10),所述回位弹簧(10)的顶部均固定连接有固定块(11),所述固定块(11)之间固定连接有筛分框(12),所述筛分框(12)的底部远离竖直板(3)的一端设置有过滤网(13),所述筛分框(12)的内壁固定连接有两个横板(14),所述横板(14)的顶部均固定连接有接触块(15)。

2.根据权利要求1所述的一种基于煤质检测用样品破碎装置,其特征在于,所述驱动机构(8)包括驱动盒(81),所述破碎箱(4)的底部固定连接有驱动盒(81),所述转动轴(6)的底部延伸至驱动盒(81)的内部且固定连接有蜗轮(82),所述破碎箱(4)的底部且位于驱动盒(81)与竖直板(3)之间固定安装有伺服电机(83),所述伺服电机(83)的输出轴贯穿驱动盒(81)且固定连接有第一凸轮(84),所述伺服电机(83)输出轴的外侧且位于伺服电机(83)与驱动盒(81)之间固定连接有第二凸轮(85),所述第一凸轮(84)、第二凸轮(85)均与对应的接触块(15)相互配合,所述伺服电机(83)输出轴的外侧且位于驱动盒(81)的内部固定连接有蜗杆(86),所述蜗杆(86)与蜗轮(82)啮合连接。

3.根据权利要求1所述的一种基于煤质检测用样品破碎装置,其特征在于,所述收集盒(2)的顶部且位于过滤网(13)的正下方开设有第一收集槽(16),所述收集盒(2)的顶部且位于第一收集槽(16)的一侧开设有第二收集槽(17)。

4.根据权利要求1所述的一种基于煤质检测用样品破碎装置,其特征在于,所述转动轴(6)的顶部固定连接有锥形块(18),所述锥形块(18)的顶部延伸至加注漏斗(5)的内部。

5.根据权利要求1所述的一种基于煤质检测用样品破碎装置,其特征在于,所述破碎箱(4)的底部远离竖直板(3)的一端固定连接有下料漏斗(19),所述破碎箱(4)内壁的底部设置有十五度斜面。

6.根据权利要求2所述的一种基于煤质检测用样品破碎装置,其特征在于,所述破碎箱(4)的外侧远离竖直板(3)的一端固定安装有控制面板(20),所述伺服电机(83)与控制面板(20)电性连接。

一种基于煤质检测用样品破碎装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于煤质检测技术领域，具体为一种基于煤质检测用样品破碎装置。

背景技术

[0002] 现有生活中，煤是植物受到高温高压的作用而形成的一种黑色固体矿物，主要用作燃料和化工原料，如煤矿，在煤矿开采的过程中，常常需要对煤矿进行煤质检测，而在进行煤质检测操作时，常常需要先对样品煤矿进行破碎处理，从而更好的进行煤质检测操作。

[0003] 但是现有的煤质检测用样品破碎装置大都只具备对煤矿破碎的功能，而在破碎的过程中，难免会存在一些未完全破碎的煤矿，因此在传统的破碎操作完成之后，还需要人工对煤矿进行筛选，挑选合格大小的煤矿样品进行煤质检测操作，增加了操作工序，而且还降低了煤质检测的效率，不利于实际的应用。

实用新型内容：

[0004] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种基于煤质检测用样品破碎装置，解决了背景技术中提到的问题。

[0005] 为了解决上述问题，本实用新型提供了一种技术方案：

[0006] 一种基于煤质检测用样品破碎装置，包括底板，所述底板的顶部的固定连接有收集盒，所述底板顶部的一端固定连接有竖直板，所述竖直板顶部的一侧固定连接有破碎箱，所述破碎箱的顶部固定连接有加注漏斗，所述破碎箱内壁的底部转动连接有转动轴，所述转动轴的外侧等距固定连接有破碎刀，所述破碎箱的底部设置有驱动机构，所述竖直板的外侧且位于收集盒的上方固定连接有两个横杆，所述横杆顶部的两端均固定连接有回位弹簧，所述回位弹簧的顶部均固定连接有固定块，所述固定块之间固定连接有筛分框，所述筛分框的底部远离竖直板的一端设置有过滤网，所述筛分框的内壁固定连接有两个横板，所述横板的顶部均固定连接有接触块。

[0007] 作为优选，所述驱动机构包括驱动盒，所述破碎箱的底部固定连接有驱动盒，所述转动轴的底部延伸至驱动盒的内部且固定连接有蜗轮，所述破碎箱的底部且位于驱动盒与竖直板之间固定安装有伺服电机，所述伺服电机的输出轴贯穿驱动盒且固定连接有第一凸轮，所述伺服电机输出轴的外侧且位于伺服电机与驱动盒之间固定连接有第二凸轮，所述第一凸轮、第二凸轮均与对应的接触块相互配合，所述伺服电机输出轴的外侧且位于驱动盒的内部固定连接有蜗杆，所述蜗杆与蜗轮啮合连接。

[0008] 作为优选，所述收集盒的顶部且位于过滤网的正下方开设有第一收集槽，所述收集盒的顶部且位于第一收集槽的一侧开设有第二收集槽。

[0009] 作为优选，所述转动轴的顶部固定连接有锥形块，所述锥形块的顶部延伸至加注漏斗的内部。

[0010] 作为优选，所述破碎箱的底部远离竖直板的一端固定连接有下料漏斗，所述破碎箱内壁的底部设置有十五度斜面。

[0011] 作为优选，所述破碎箱的外侧远离竖直板的一端固定安装有控制面板，所述伺服电机与控制面板电性连接。

[0012] 本实用新型所达到的有益效果是：本实用新型结构紧凑，操作简单便捷，实用性强，通过设置驱动机构带动破碎刀进行破碎操作的同时带动筛分框进行晃动筛分操作，从而能够在完成破碎操作的同时对煤矿样品进行筛分，节约了后续操作工序，同时提高了煤质检测的效率，有利于实际的应用。

附图说明：

[0013] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0014] 图1是本实用新型第一主视局部剖视图；

[0015] 图2是本实用新型第二主视局部剖视图；

[0016] 图3为图1中A处的放大图。

[0017] 图中：1、底板；2、收集盒；3、竖直板；4、破碎箱；5、加注漏斗；6、转动轴；7、破碎刀；8、驱动机构；81、驱动盒；82、蜗轮；83、伺服电机；84、第一凸轮；85、第二凸轮；86、蜗杆；9、横杆；10、回位弹簧；11、固定块；12、筛分框；13、过滤网；14、横板；15、接触块；16、第一收集槽；17、第二收集槽；18、锥形块；19、下料漏斗；20、控制面板。

具体实施方式：

[0018] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。实施例：

[0019] 如图1-3所示，本实用新型提供一种基于煤质检测用样品破碎装置，包括底板1，通过底板1便于更好的对设备进行稳定放置；底板1的顶部的固定连接有收集盒 2，底板1顶部的一端固定连接有竖直板 3，竖直板3顶部的一侧固定连接有破碎箱4，通过竖直板3便于更好的对破碎箱4进行安装固定；破碎箱4的顶部固定连接有加注漏斗5，通过加注漏斗5便于更好的向破碎箱4的内部加注样品原料；破碎箱4内壁的底部转动连接有转动轴6，转动轴6的外侧等距固定连接有破碎刀7，通过转动轴6带动破碎刀7进行转动，从而对破碎箱4内部的样品原料进行破碎操作；破碎箱4的底部设置有驱动机构8，竖直板3的外侧且位于收集盒2的上方固定连接有两个横杆9，横杆9顶部的两端均固定连接有回位弹簧10，回位弹簧10的顶部均固定连接有固定块11，固定块11之间固定连接有筛分框12，通过回位弹簧10便于更好的对筛分框12进行缓冲；筛分框12的底部远离竖直板3的一端设置有过滤网13，通过过滤网13便于更好的对样品原料进行筛分过滤；筛分框12的内壁固定连接有两个横板14，横板14的顶部均固定连接有接触块15。

[0020] 进一步的，驱动机构8包括驱动盒81，破碎箱4的底部固定连接有驱动盒 81，转动轴6的底部延伸至驱动盒81的内部且固定连接有蜗轮 82，破碎箱4的底部且位于驱动盒81与竖直板3之间固定安装有伺服电机83，伺服电机83的输出轴贯穿驱动盒81且固定连接有第一凸轮84，伺服电机83输出轴的外侧且位于伺服电机83与驱动盒81之间固定连接有第二凸轮85，第一凸轮84、第二凸轮85均与对应的接触块15相互配合，伺服电机83输出轴的外侧且位于驱动盒81的内部固定连接有蜗杆86，蜗杆86与蜗轮82啮合连接，通过设置驱动机构

8，一方面带动转动轴6与破碎刀7进行转动，从而完成破碎工作，另一方面通过第一凸轮84、第二凸轮85与接触块15之间的配合，带动筛分框12在回位弹簧10的缓冲作用下进行上下晃动，从而完成筛分工作。

[0021] 进一步的，收集盒2的顶部且位于过滤网13的正下方开设有第一收集槽16，收集盒2的顶部且位于第一收集槽16的一侧开设有第二收集槽17，通过第一收集槽16便于更好的收集较小粒径的样品，通过第二收集槽17便于更好的收集较大粒径的样品。

[0022] 进一步的，转动轴6的顶部固定连接有锥形块18，锥形块18的顶部延伸至加注漏斗5的内部，通过锥形块18便于更好的对样品原料进行分散。

[0023] 进一步的，破碎箱4的底部远离竖直板3的一端固定连接有下料漏斗19，破碎箱4内壁的底部设置有十五度斜面，通过下料漏斗19便于更好的将经过破碎之后的样品原料导入筛分框12的内部，通过设置斜面便于更好的进行下料操作。

[0024] 进一步的，破碎箱4的外侧远离竖直板3的一端固定安装有控制面板20，伺服电机83与控制面板20电性连接，通过控制面板20便于更好的对伺服电机83进行控制。

[0025] 具体的：在实际的使用时，首先将设备放置在指定的位置，然后将设备通电，并将需要进行破碎的样品原料通过加注漏斗5注入破碎箱4的内部，下落的样品原料在锥形块18的作用下进行分散，同时通过控制面板20控制伺服电机83进行工作，带动蜗杆86进行转动，从而带动蜗轮82与转动轴6进行转动，进而带动破碎刀7进行转动，对进入破碎箱4内部的样品原料进行破碎操作，破碎完成之后的物料通过下料漏斗19落入筛分框12的内部，与此同时，伺服电机83在工作的同时会带动第一凸轮84与第二凸轮85进行转动，通过第一凸轮84、第二凸轮85与接触块15之间的配合，带动筛分框12在回位弹簧10的缓冲作用下进行上下晃动，从而完成筛分工作，粒径较小的物料落入第一收集槽16的内部进行收集，粒径较大的物料落入第二收集槽17的内部进行收集，从而在完成破碎操作的同时完成了筛分操作，无需人工再进行筛分操作，节约了后续操作工序，同时提高了煤质检测的效率，有利于实际的应用。

[0026] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0027] 此外，术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量，由此，限定有“第一”、“第二”、“第三”、“第四”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。

[0028] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0029] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修

改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

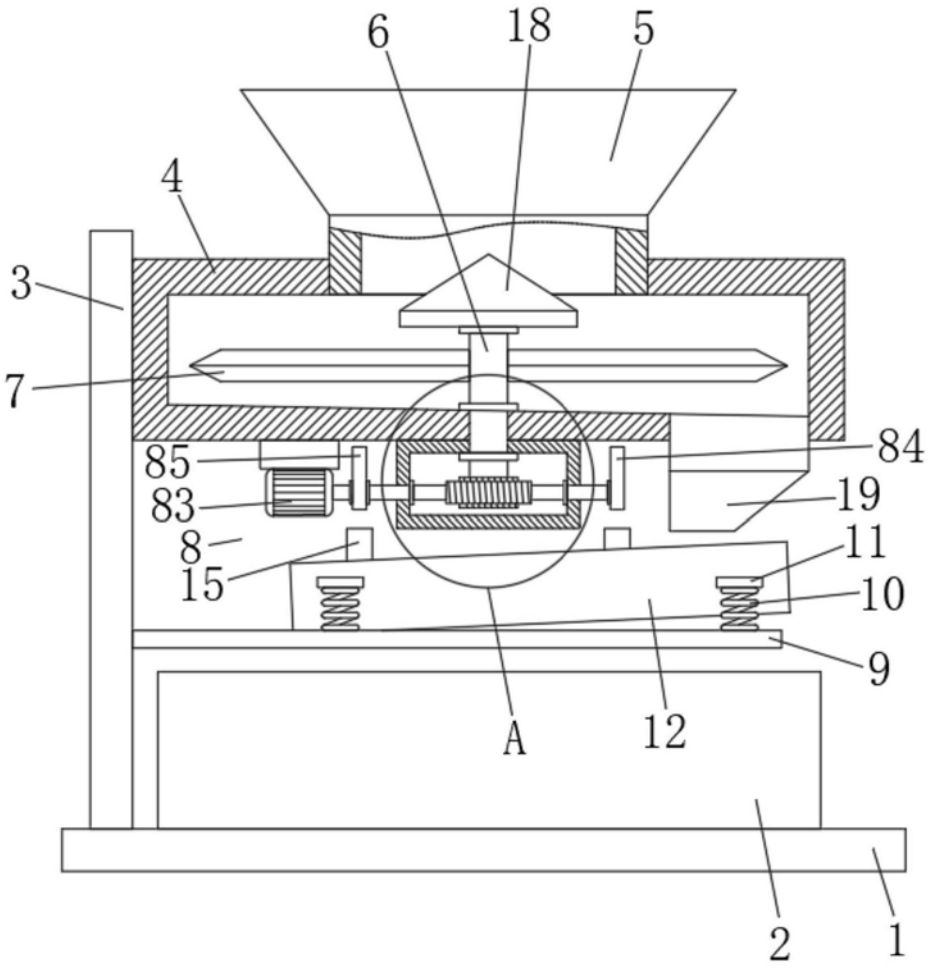


图1

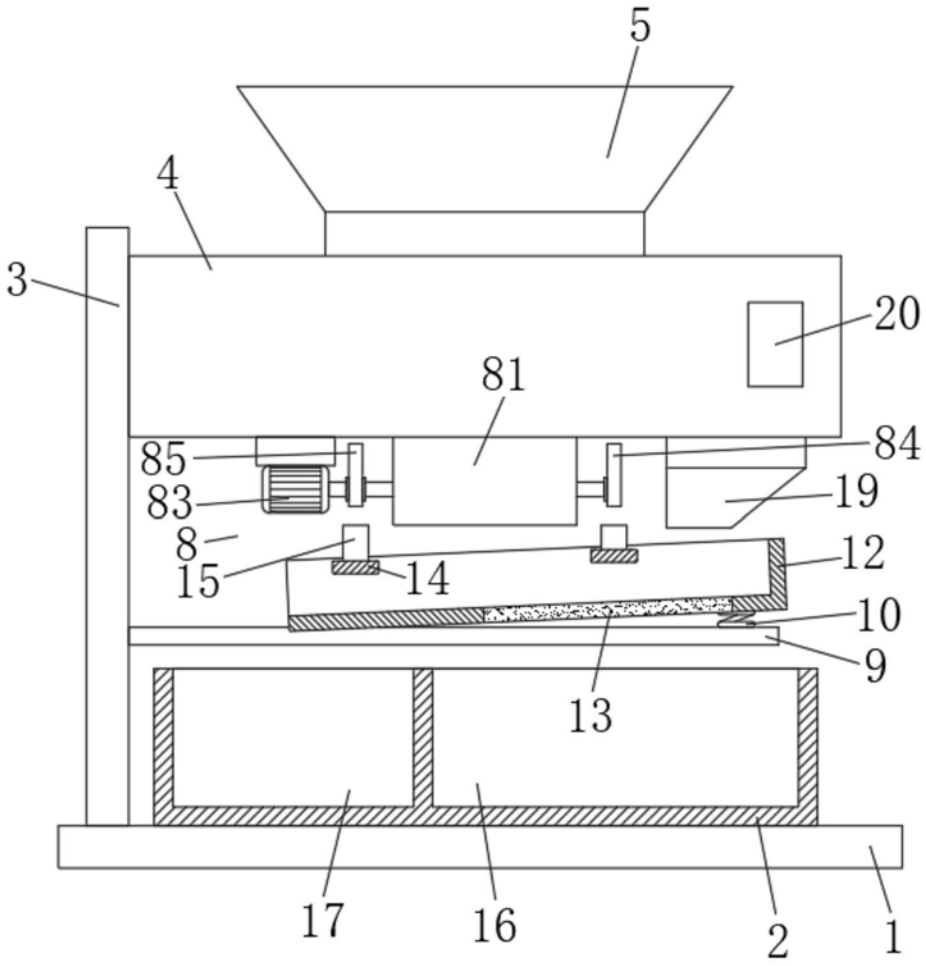


图2

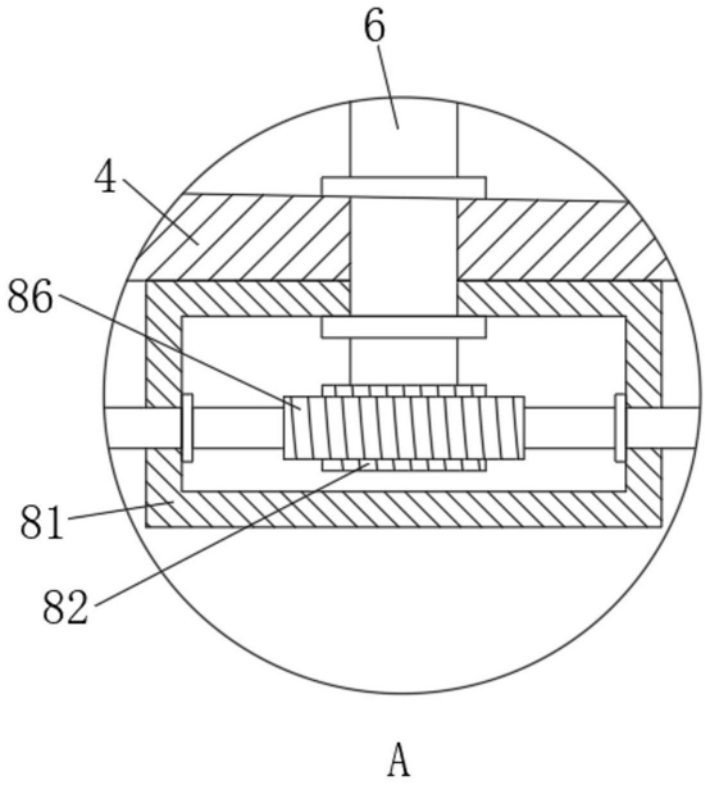


图3